



UNIVERSIDAD PONTIFICIA CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE MANABÍ

Validación y verificación de Software

Verificación y Validación del sistema Bug

Juego de cartas P2P descentralizado

Santiago Esquetini

Samuel Vega

Rene Herrera

Ing. Victor Alonzo

Martes, 11 de agosto de 2026

Resumen

Bug es un juego de cartas multijugador peer-to-peer: las cartas viajan directas de un navegador a otro por WebRTC y no existe ningún servidor de juego. El único servidor presenta a los jugadores y se aparta; si se apaga a mitad de partida, la partida sigue.

Este documento reúne el informe técnico, los resultados de las pruebas con sus métricas y las evidencias visuales. Todas las cifras salen de la última ejecución real del pipeline: ninguna está escrita a mano.

Indicador	Resultado
Comprobaciones automatizadas	234 · 0 fallos
Cobertura de código	89,1 % (5.665 líneas analizadas)
Puerta de calidad (SonarQube)	Passed · Seguridad A · Fiabilidad A · Mantenibilidad A
Ataques bloqueados	11 / 11
Propiedades distribuidas verificadas	7 / 7
Defectos encontrados y corregidos	17 (+ 6 vulnerabilidades)

1. El sistema

Cada navegador ejecuta el juego entero, las reglas, el mazo y su propia copia del estado y se conecta con todos los demás formando una malla: 6 conexiones entre 4 jugadores, 45 entre 10. El servidor solo interviene en el primer saludo.

Qué hace cada pieza

	El contenedor	Cada navegador
Motor de reglas	No	Sí, entero
Estado de la partida	No	Su propia réplica
Ve las cartas	Nunca	Solo las suyas
Decide el turno	No	El testigo, entre navegadores

Quitar el árbitro abre cuatro problemas, y el sistema los resuelve con cuatro mecanismos clásicos de sistemas distribuidos:

- **Turno** — exclusión mutua por paso de testigo con número de secuencia.
- **Orden** — relojes lógicos de Lamport, con desempate por identificador de jugador.
- **Consistencia** — estado replicado desde una semilla común, verificado con una

huella.

- **Tolerancia a fallos** — latidos (2,5 s sospechoso / 6 s caído) y elección de líder Bully.

2. Estrategia de verificación

Cinco capas, cada una para una pregunta que las otras no pueden contestar:

Herramienta	Qué pregunta responde	Cuánto
Vitest	¿El motor y los algoritmos hacen lo que dicen?	194 pruebas
Cypress	¿Funciona en navegadores reales, jugando?	22 pruebas
Burp Suite + banco propio	¿Aguanta si alguien hace trampas a propósito?	11 ataques
Simulador propio	¿Se sostiene con la red rota?	7 propiedades
SonarQube + Jenkins	¿La calidad se mantiene en cada cambio?	7 etapas

Las dos últimas capas hubo que escribirlas: ninguna herramienta comercial sabe qué es «el turno de Bug» ni cuándo dos jugadores están de acuerdo.

3. Resultados y métricas

3.1 Pruebas unitarias y de extremo a extremo

Paquete	Pruebas	Qué cubre
engine	74	Reglas, determinismo, casos límite de cada carta
net	60	Lamport, replicación, testigo, Bully, reconexión
signaling	27	Aforo, introductores, guardas, salud
web	33	Señalización, identidades, azar seguro, efectos
Cypress (navegador)	22	Menú, partida local y malla con 3 y 10 navegadores
Total	216	más 11 ataques y 7 propiedades = 234

3.2 Validación distribuida (7/7)

ID	Propiedad	Medición
D1	Convergencia con la red revuelta	3, 5 y 10 nodos · misma huella en todos
D2	Orden total de eventos concurrentes	12 órdenes de entrega · una sola secuencia
D3	Exclusión mutua sobre el turno	200 cesiones · 200 con poseedor único
D4	Detección de caídas por latidos	sospechoso 2.500 ms · caído 6.000 ms
D5	Elección de líder (Bully)	acuerdo unánime · reelección si cae el favorito
D6	Recuperación de un nodo desviado	60 eventos recuperados de 120
D7	Coste de la replicación	desorden realista < 30× el trabajo mínimo

3.3 Seguridad (11/11 bloqueados)

Se atacó la señalización con Burp Suite y los once ataques quedaron automatizados. Seis eran vulnerabilidades reales, dos de ellas críticas.

Ataque	Antes	Ahora
S1 · Suplantar a otro jugador	Se colaba	Bloqueado
S3 · Echar a alguien de su partida	Se colaba	Bloqueado
S8 · Mensaje malformado	Tumbaba el servidor	Bloqueado
S6 · Agotar conexiones	Se colaba	Bloqueado
S7 · Mensaje de 32 MB	Se colaba	Bloqueado
S9 · Saltarse el aforo	Se colaba	Bloqueado
Otros cinco	Ya aguantaba	Bloqueado

3.4 Calidad estática

La puerta de calidad exige 0 avisos nuevos y está en verde. En el acumulado del repositorio quedan 33 avisos, revisados uno a uno: los que protegían algo se corrigieron y el resto está excluido con su justificación escrita en sonar-project.properties.

4. Defectos encontrados

Origen	Nº	Ejemplo representativo
Jugando de verdad	9	Un jugador veía otra partida y no podía tirar ninguna carta
Atacando el sistema	5	Un mensaje de dos líneas apagaba el servidor entero
Montando las pruebas	3	/health solo atendía GET, y el arranque nunca terminaba
Total	17	Casi ninguno lo vieron las pruebas unitarias del principio

El dato importante no es el número, es el reparto: una prueba unitaria comprueba lo que se te ocurrió comprobar, y las reglas del juego estaban bien. Los fallos vivían en la pantalla, en la red y en el arranque.

Además, el análisis estático destapó dos endurecimientos que ningún ataque manual encontró: el código de sala salía de un generador predecible (ahora usa crypto, con cuatro pruebas nuevas) y el túnel resolvía su ejecutable por PATH (ahora usa ruta absoluta).

5. Evidencias visuales

Las seis primeras capturas no se hicieron a mano: las toma la propia suite de Cypress mientras juega, así que se regeneran solas en cada ejecución y no pueden quedarse desfasadas respecto al sistema.

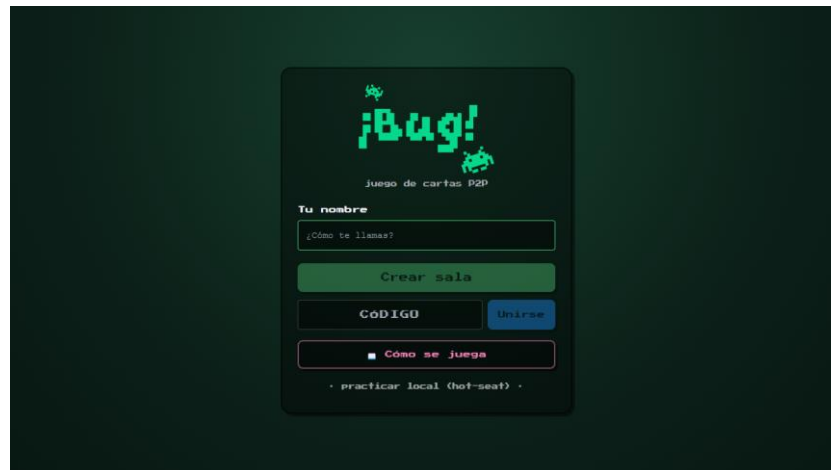


Figura 1. Capturada por la prueba de Cypress «menú principal». Pantalla de entrada: se crea sala o se entra con código de cuatro caracteres.

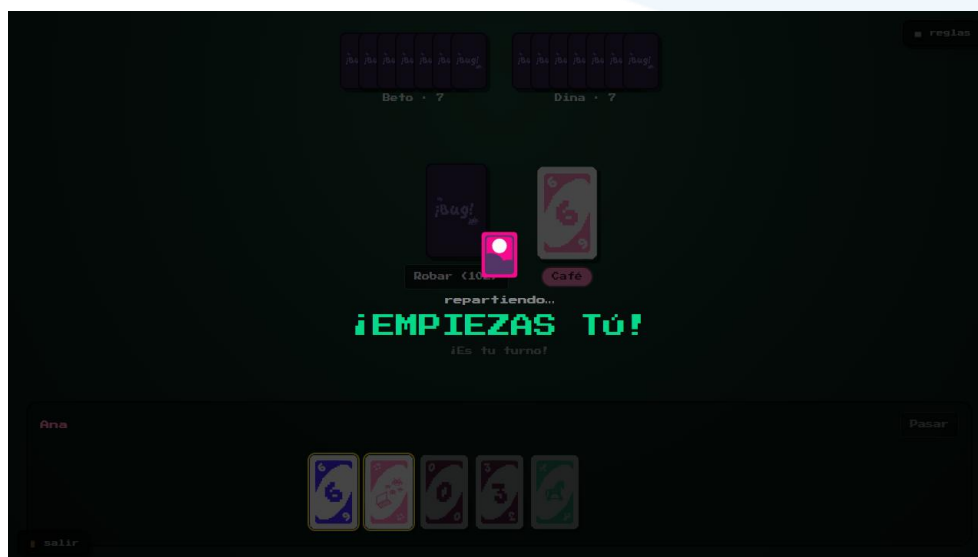


Figura 2. Capturada por la prueba de Cypress «partida local». Mesa repartida: siete cartas, mazo, pozo y turno en curso.

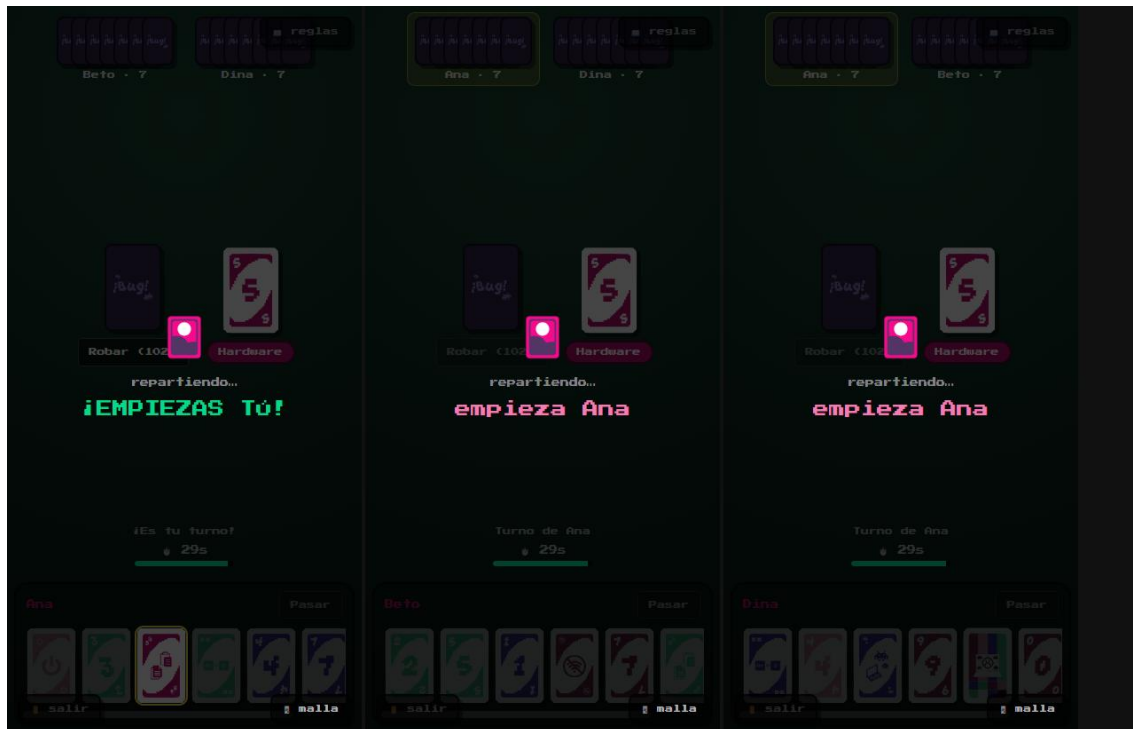


Figura 3. Capturada por la prueba de Cypress «malla de tres nodos». Tres navegadores reales con WebRTC: las tres réplicas publican la misma huella de estado.

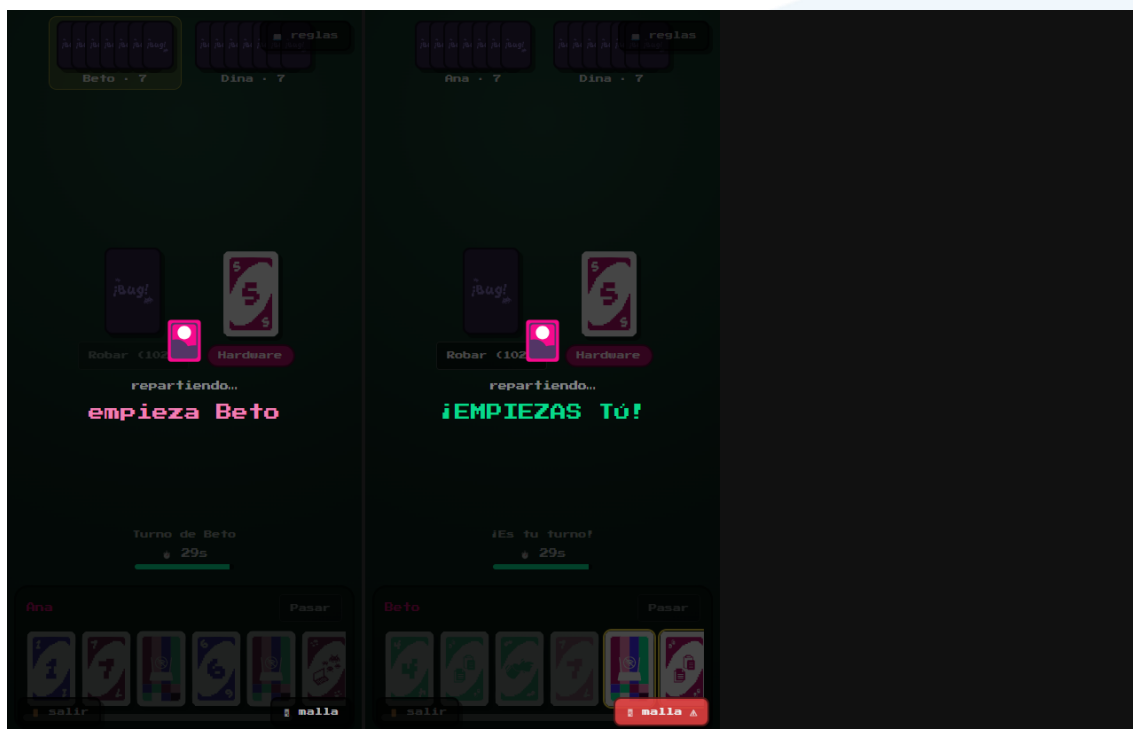


Figura 4. Capturada por la prueba de Cypress «malla de tres nodos». Tolerancia a fallos: cae un nodo y los demás siguen jugando.



Figura 5. Capturada por la prueba de Cypress «malla de tres nodos». La Pantalla Maestra: líder, testigo, convergencia, huella de cada nodo e historial de la malla.



Figura 6. Capturada por la prueba de Cypress «aforo: diez caben, el once no». Diez navegadores en la misma sala, 45 conexiones directas.

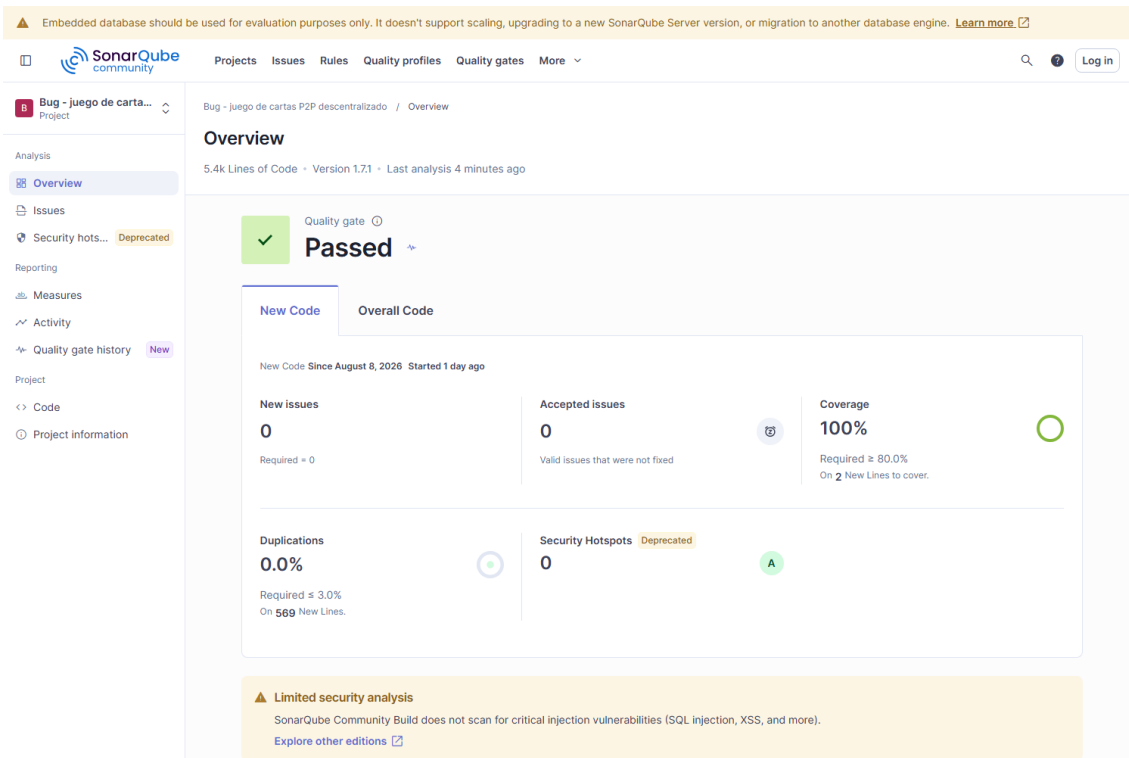


Figura 7. SonarQube: puerta de calidad superada, 89,1 % de cobertura.

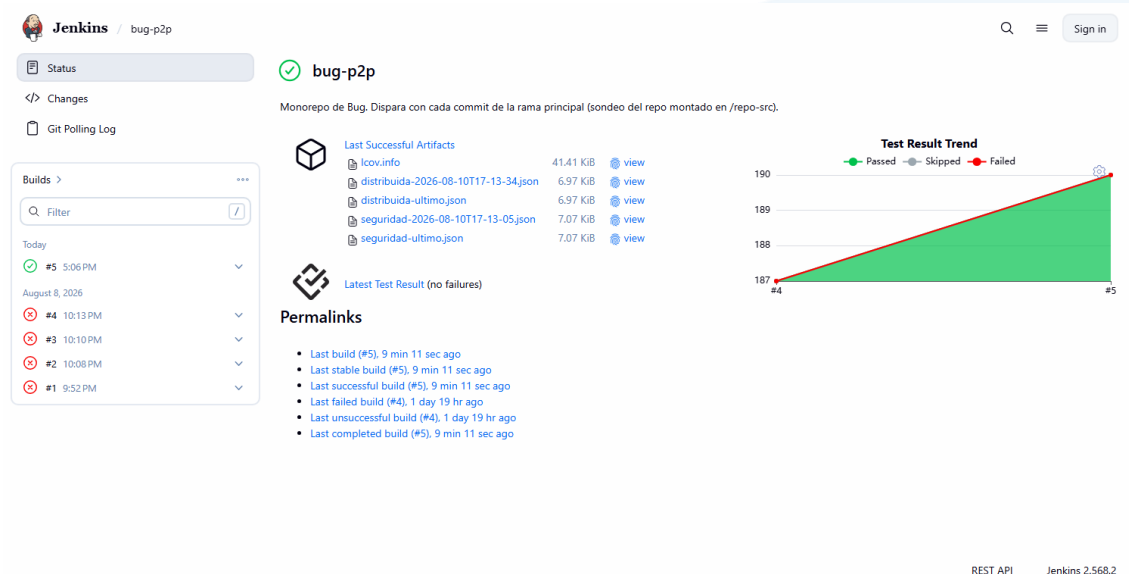


Figura 8. Jenkins: las siete etapas por commit. Las cuatro primeras construcciones en rojo son el pipeline que llevaba semanas escrito sin haber arrancado nunca.

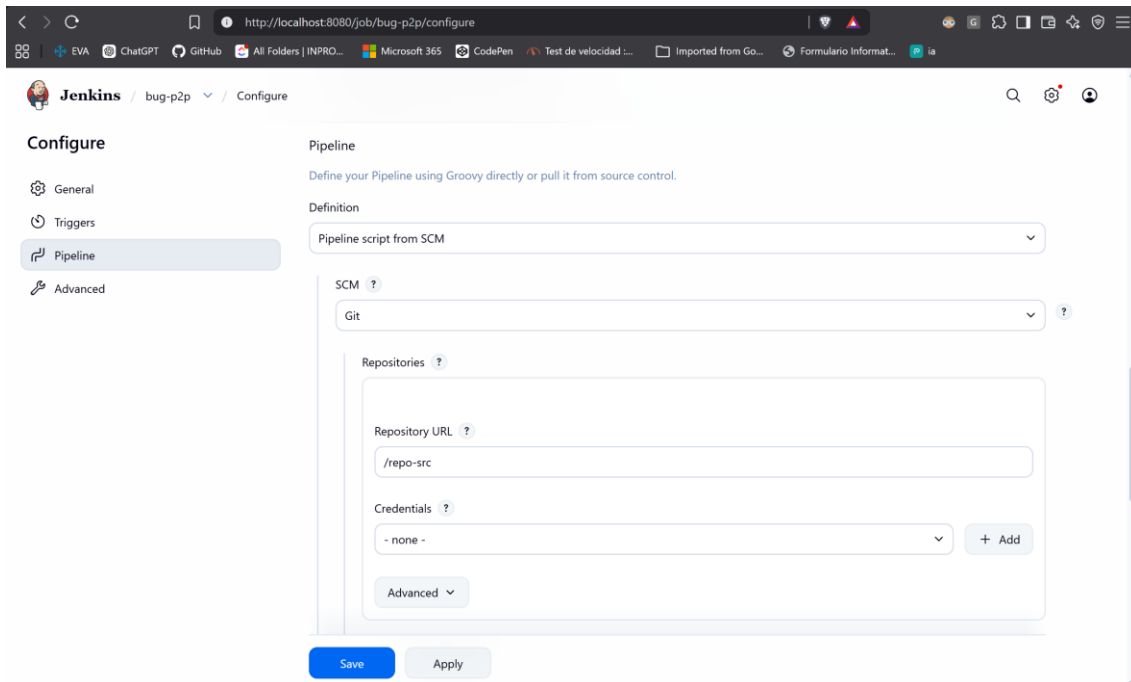


Figura 9. Jenkins — el pipeline por dentro. Se define como «Pipeline script from SCM», así que las siete etapas viven en el Jenkinsfile del repositorio y no en la configuración del servidor.

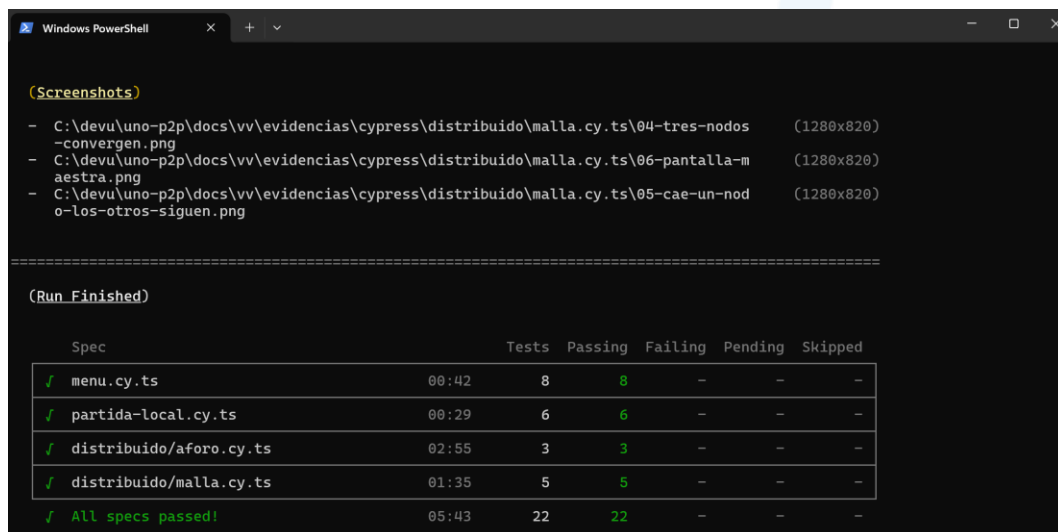


Figura 10. La suite completa ejecutándose en consola: los cuatro archivos, 22 pruebas, 22 pasadas, 0 fallos, en 5 minutos y 43 segundos.



```
Windows PowerShell
Failing: 0
Pending: 0
Skipped: 0
Screenshots: 3
Video: false
Duration: 1 minute, 33 seconds
Spec Ran: malla.cy.ts

(Screenshots)
- C:\devu\uno-p2p\docs\vv\evidencias\cypress\malla.cy.ts\04-tres-nodos-convergen.png (1280x820)
- C:\devu\uno-p2p\docs\vv\evidencias\cypress\malla.cy.ts\06-pantalla-maestra.png (1280x820)
- C:\devu\uno-p2p\docs\vv\evidencias\cypress\malla.cy.ts\05-cae-un-nodo-los-otros-siguen.png (1280x820)

=====

(Run Finished)

Spec                                Tests  Passing  Failing  Pending  Skipped
--
✓ malla.cy.ts                       01:33    5        5        -        -        -
✓ All specs passed!                 01:33    5        5        -        -        -
```

Figura 11. La prueba de la malla, ejecutada sola: 5 de 5, y las tres capturas que deja escritas como evidencia. Es la que levanta tres navegadores con WebRTC real.

```
Windows PowerShell
eventosQueLeFaltaban: 60
rezagadoDivergiaAntes: true
rezagadoConvergeAlCompletarLog: true
corruptoDivergia: true
corruptoSigueDivergiendoTrasCompletarLog: true
corruptoConvergeAlAdoptar: true

D7 Coste de la replicación (mensajes y tiempo de recálculo)
Rendimiento / latencia - CUMPLE
nodos_3_eventos: 120
nodos_3_mensajes_malla: 240
nodos_3_mensajes_si_hubiera_servidor: 360
nodos_3_aplicaciones_en_orden: 120
nodos_3_aplicaciones_desorden_realista: 2206
nodos_3_aplicaciones_cota_log_invertido: 7260
nodos_3_factor_replay_realista: 18.38
nodos_3_ms_en_orden: 58.5
nodos_3_ms_desorden_realista: 1152.7
nodos_3_ms_cota_log_invertido: 4096.9
nodos_3_mismo_estado_en_los_tres: true
nodos_5_eventos: 30
nodos_5_mensajes_malla: 120
nodos_5_mensajes_si_hubiera_servidor: 150
nodos_5_aplicaciones_en_orden: 30
nodos_5_aplicaciones_desorden_realista: 195
nodos_5_aplicaciones_cota_log_invertido: 465
nodos_5_factor_replay_realista: 6.5
nodos_5_ms_en_orden: 11.8
nodos_5_ms_desorden_realista: 65.9
nodos_5_ms_cota_log_invertido: 223.9
nodos_5_mismo_estado_en_los_tres: true
nodos_10_eventos: 59
nodos_10_mensajes_malla: 531
nodos_10_mensajes_si_hubiera_servidor: 590
nodos_10_aplicaciones_en_orden: 59
nodos_10_aplicaciones_desorden_realista: 504
nodos_10_aplicaciones_cota_log_invertido: 1770
nodos_10_factor_replay_realista: 8.54
nodos_10_ms_en_orden: 54
nodos_10_ms_desorden_realista: 289.6
nodos_10_ms_cota_log_invertido: 965.4
nodos_10_mismo_estado_en_los_tres: true

7/7 propiedades verificadas
```

Figura 12. Validación distribuida en consola: las mediciones de coste con 3, 5 y 10 nodos, y 7 de 7 propiedades verificadas.

2 · Pruebas funcionales en navegador — Cypress

Las cuatro de malla de tres nodos levantan **tres nodos simultáneos con WebRTC real** y comparan la huella del estado replicado de los tres. Es la capa que ninguna prueba unitaria puede dar: RTCPeerConnection no existe en Node.

malla de tres nodos — 5 casos, 0 fallos · 10 de agosto de 2026, 9:21 p. m.

✓ malla de tres nodos los tres se ven en el lobby y el anfitrión reparte el código	11.648 s
✓ malla de tres nodos al empezar la partida, los tres convergen al mismo estado	13.852 s
✓ malla de tres nodos una jugada de uno la ven los tres, y siguen de acuerdo	11.998 s
✓ malla de tres nodos la Pantalla Maestra enseña la malla por dentro: líder, testigo y convergencia	15.429 s
✓ malla de tres nodos el que se va deja de estar en la mesa, y los que quedan siguen de acuerdo	12.871 s

aforo: diez caben, el once no — 3 casos, 0 fallos · 10 de agosto de 2026, 9:20 p. m.

✓ aforo: diez caben, el once no los diez entran y se ven entre ellos	49.046 s
✓ aforo: diez caben, el once no con diez en la mesa, la partida arranca y todos ven lo mismo	49.870 s
✓ aforo: diez caben, el once no al número once se le dice que no cabe, y no se queda colgado	52.599 s

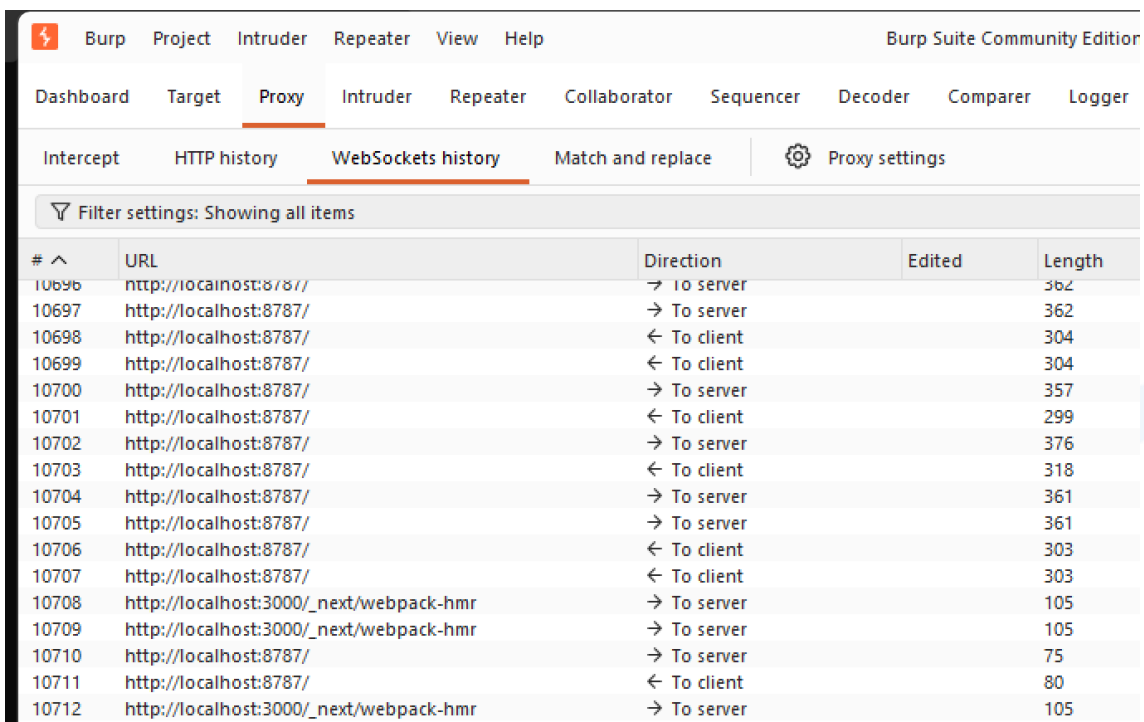
partida local (hot-seat) — 6 casos, 0 fallos · 10 de agosto de 2026, 9:17 p. m.

✓ partida local (hot-seat) reparte, muestra la mesa y dice de quién es el turno	6.963 s
✓ partida local (hot-seat) robar te deja la carta si sirve, y te quita el turno si no	5.177 s
✓ partida local (hot-seat) una carta que no encaja no se puede jugar; una que sí, se juega y cambia el pozo	4.689 s
✓ partida local (hot-seat) nunca se puede pasar sin haber robado	4.417 s
✓ partida local (hot-seat) el turno acaba rotando al siguiente jugador	4.876 s
✓ partida local (hot-seat) se puede consultar las reglas sin salir de la partida	5.676 s

menú principal — 8 casos, 0 fallos · 10 de agosto de 2026, 9:16 p. m.

✓ menú principal no deja crear una sala sin nombre, y lo permite en cuanto lo hay	7.678 s
✓ menú principal unirse exige nombre Y código	4.241 s
✓ menú principal el código de sala se escribe siempre en mayúsculas	3.480 s
✓ menú principal las reglas se pueden leer sin empezar ninguna partida	7.783 s
✓ menú principal cabe en un móvil de 360 px sin desbordar a lo ancho	7.796 s
✓ invitación por QR quien llega con `?r=` solo tiene que poner su nombre	6.014 s
✓ invitación por QR un enlace no puede elegir a qué se conecta tu navegador	3.650 s
✓ invitación por QR acepta la señalización que venga en el enlace si es un WebSocket	3.773 s

Figura 13. Las 22 pruebas de Cypress, una a una: malla de tres nodos, aforo de diez, partida local y menú. Cero fallos.



#	URL	Direction	Edited	Length
10696	http://localhost:8787/	→ To server		362
10697	http://localhost:8787/	→ To server		362
10698	http://localhost:8787/	← To client		304
10699	http://localhost:8787/	← To client		304
10700	http://localhost:8787/	→ To server		357
10701	http://localhost:8787/	← To client		299
10702	http://localhost:8787/	→ To server		376
10703	http://localhost:8787/	← To client		318
10704	http://localhost:8787/	→ To server		361
10705	http://localhost:8787/	→ To server		361
10706	http://localhost:8787/	← To client		303
10707	http://localhost:8787/	← To client		303
10708	http://localhost:3000/_next/webpack-hmr	→ To server		105
10709	http://localhost:3000/_next/webpack-hmr	→ To server		105
10710	http://localhost:8787/	→ To server		75
10711	http://localhost:8787/	← To client		80
10712	http://localhost:3000/_next/webpack-hmr	→ To server		105

Figura 14. Burp Suite en medio de una partida: solo aparecen los saludos de señalización. Ni una carta, ni una mano, ni el mazo.

6. Conclusión

El sistema hace lo que dice: 234 comprobaciones automatizadas lo vigilan en cada cambio, los once ataques quedan bloqueados y las siete propiedades distribuidas se cumplen con la red rota a propósito. Lo más valioso del bloque no fueron las pruebas que pasaron, sino los 17 defectos que solo aparecieron al jugar, al atacar y al montar el laboratorio.